



2025

实验报告

姓名: 班级: 组别: 实验日期: 2025.4.14
实验名称: 交流参数的测量 实验指导老师: 成绩:

实验目的: 1. 学习并掌握使用交流仪表的使用方法.

2. 掌握测量交流元件参数的方法.

3. 了解单相调压器的原理和使用方法.

实验原理: 正弦量 $y(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$.

要素: A_m 最大值, ω 角频率, φ 初相位 ($-180^\circ < \varphi < 180^\circ$).

有效值: $U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m$. 从而 $U = \begin{cases} 220V, & U_m \approx 311V \\ 380V, & 537V. \end{cases}$

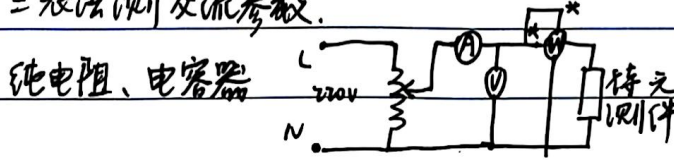
测量中, 电压表电流表读数均为有效值.

原始定义: $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$.

$i(t) = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \theta) \Leftrightarrow \dot{I} = I \angle \theta$. (正弦量 $i(t)$ 对应相量).

相量的模表示正弦量有效值, 幅角表示初相位.

三表法测交流参数.



正弦稳态时: 电阻 U, I 同相位.
 $\bar{P} = UI = RI^2$.

电容 U 滞后 $I 90^\circ$

$$\dot{U} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = \frac{\dot{I}}{\omega C} \angle -90^\circ$$

电感线圈: 等效为电感与电阻串联.

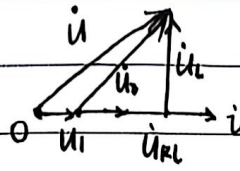
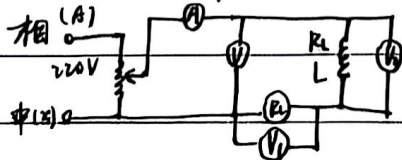
$$\bar{P} = 0$$

$$Z_L = R_L + j\omega L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$$

$$|Z_L| = \frac{U}{I}, P = UI \cos \varphi_L = I \cdot |Z_L| \cdot I \cos \varphi_L = I^2 R_L$$

$$\cos \varphi_L = \frac{P}{UI}, R_L = \frac{P}{I^2} = |Z_L| \cos \varphi_L, X_L = |Z_L| \sin \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$



$$U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2$$

$$\cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2}$$

$$|Z_L| = \frac{U_2}{I}$$

$$R_L = |Z_L| \cos \varphi_L = \frac{U_2}{I} \cos \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$





实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

• 阻抗参数测定和电抗性质测定

电阻器、电容器及电感线圈串联后，复阻抗为 $z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX = |z| \angle \phi$

测 U, I, P ，计算得 R', X 。

当 $X_L > X_C$ ，复阻抗为感性。当 $X_L < X_C$ ，复阻抗为容性。当 $X_L = X_C$ ，复阻抗为阻性。
(串联谐振)。

实验内容：(1. 定值电阻器的测量 (100Ω))

I/A	U/V	P/W	$R = \frac{U}{I} / \Omega$	$R = \frac{U^2}{P} / \Omega$
0.50	48	+24.7	96.00	93.28
0.70	69	+49.2	98.57	96.77
0.90	88	+81.0	97.78	95.60

2. 测电容值。观察功率表有无读数。(12μF)

U/V	I/A	P/W	$C/\mu F$ $C = \frac{I}{\omega f U}$
160	0.617	+0.7	12.28
180	0.687	+0.9	12.15
200	0.755	+1.2	12.02

3. 测电感量。

I/A	U/V	P/W	R_L / Ω $\frac{P}{I^2}$	L/H $\frac{\sqrt{(\frac{U}{I})^2 - (\frac{P}{I^2})}}{2\pi f}$
0.50	9	+1.2	4.800	0.05525
0.70	12	+2.5	5.102	0.05212
0.90	16	+4.1	5.062	0.05427

相量图 ← 4. 测复阻抗。(前三个元件串联)。

$$R = R_R + R_L = \frac{U_R}{I} + \frac{P - U_C I}{I^2} \quad X = \sqrt{(\frac{U}{I})^2 - R^2}$$

I/A	U/V	P/W	U_R/V	U_C/V	U_L/V	$z = R + jX$
0.50	135	+26.4	49	133	9	104.9 + j232.6j
0.70	189	+52.0	69	187	12	104.3 + j231.0j
0.90	245	+86.6	89	242	16	105 + j231.9j

002111





实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

5. 用三电压表法测电感量.

I/A	U/V	U_1/V	U_2/V	R_L/Ω	L/H
0.50	52	49	9	4.5306	0.05548
0.70	73	68	13	5.6303	0.05636
0.90	95	88	17	6.2626	0.05675

实验注意事项: 分清电源相线、中线.

- 闭合电源前把调压器输出调至零位. 断开电源前同上.
- 电感器内铁芯位置应保持不变.
- 严禁带电改接线路.
- 不能接触金属裸露部分.

思考题: 1. 可用功率因数表代替功率表, $|Z| = \frac{U}{I}$, $R = |Z|\cos\varphi$, $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$

2. 并联一个大小合适的电容. 若电流减小则为感性, 电流增大则为容性.

3. 强电实验要注意接线正确, 关注设备状况; 要耐心等电压示数稳定后再读数.

数据处理与计算: (1) 由 $R = \frac{U}{I}$, $\bar{R} = 97.45\Omega$, $r = \frac{2.55}{100} = 2.55\%$

由 $R = \frac{U^2}{P}$, $\bar{R} = 95.22\Omega$, $r = \frac{4.78}{100} = 4.78\%$

(2) $\bar{C} = 12.15\mu F$, $r = \frac{0.15}{12} = 1.25\%$

(3) $\bar{R}_L = 4.988\Omega$, $\bar{L} = 0.05388H$

(4) $Z = 104.7 + 231.8j$.



